哈尔滨工业大学 2026 年期末

信 息 论

说明：本试卷为回忆版，适用于信息论辅修，考试时间：2026/11/2
回忆版提供：傲慢的 XiaX、孤独的根号三

一、分析题

1.（8 分）写出自信息、信源熵的表达式，说明它们的区别.

2.（10 分）对信源进行无失真信源编码，什么样的码是最优码？最优码的码长与什么有关？你学过的无失真编码方法中哪种最好？

3.（12 分）信道容量和信息率失真函数的定义是什么？它们的区别是什么？

二、计算题

4.（10 分）已知二维随机变量的联合概率分布 $P(x_i, y_j)$ 与 $P(0,0) = P(1,1) = \frac{1}{8}$, $P(0,1) = P(1,0) = \frac{3}{8}$, 求 $H(X), H(Y), H(XY), I(X;Y)$.

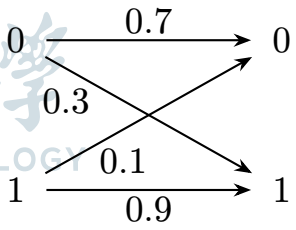
哈爾濱工業大學
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

5.（8 分）在布袋里有手感完全相同的 6 个红球和 6 个蓝球，每次从中随机取出一个球，取出后不放回布袋. 用 X_i 表示第 i 次取出的球的颜色，$i = 1, 2, \cdots$，求：

（1） $H(X_1)$;

（2） $H(X_2 \mid X_1)$.

6.（8 分）设一个二元信道如图所示，其输入概率空间为 $\begin{bmatrix} X \\ P \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0.3 & 0.7 \end{bmatrix}$，试计算 $I(X=0;Y=1), I(X=1;Y)$.



哈爾濱工業大學 HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

7.（8 分）某离散信道的信道矩阵为：$P = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{8} & \frac{1}{8} \\ \frac{1}{8} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{8} \\ \frac{1}{8} & \frac{1}{8} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{8} & \frac{1}{8} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$，求信道容量并给出平均互信息能到达信道容量时的输入概率分布.

8. （14 分）单符号离散信源如下：$\begin{bmatrix} S \\ P(S) \end{bmatrix} = \begin{Bmatrix} s_1 & s_2 & s_3 & s_4 & s_5 & s_6 & s_7 \\ 0.21 & 0.19 & 0.17 & 0.16 & 0.15 & 0.1 & 0.02 \end{Bmatrix}$，为此信源构造出一个二元 Huffman 码，并计算信源熵、平均码长和编码效率.

哈爾濱工業大學
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

9.（12 分）设有一离散无记忆信道，其信道矩阵为：$P=\begin{bmatrix}\frac{1}{3} & \frac{1}{2} & \frac{1}{6}\\ \frac{1}{2} & \frac{1}{6} & \frac{1}{3}\\ \frac{1}{6} & \frac{1}{3} & \frac{1}{2}\end{bmatrix}$，若 $P(X_2)=\frac{1}{2}$，$P(X_1)=P(X_3)=\frac{1}{4}$，试写出最佳译码规则并计算平均错误概率.

哈爾濱工業大學 HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

10.（10 分）某三元信源 $\begin{bmatrix}X\\ P\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & 1 & 2\\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3}\end{bmatrix}$，失真矩阵 $D=\begin{bmatrix}0 & 1 & 2\\ 2 & 0 & 3\\ 4 & 1 & 0\end{bmatrix}$，试求：

（1） $D_{\min}, D_{\max}$；

（2） 达到 $D_{\min}, D_{\max}$ 时的信道转移概率矩阵.